ANTES DE QUE DECIDA

Cinco preguntas que su empresa debe responder antes de implementar inteligencia artificial agéntica

MDP. Gabriel Alcántara Tovar

TECTÓNICA
EDITORIAL

ANTES DE QUE DECIDA

ANTES DE QUE DECIDA

Cinco preguntas que su empresa debe responder antes de implementar inteligencia artificial agéntica

MDP. Gabriel Alcántara Tovar

Tectónica Editorial

Ciudad de México

ANTES DE QUE DECIDA

Cinco preguntas que su empresa debe responder antes de implementar inteligencia artificial agéntica

Primera edición, 2026
D.R. © 2026 Gabriel Alcántara Tovar

Todos los derechos reservados

Tectónica Editorial

Ciudad de México

www.tectonicaeditorial.com

contacto@tectonicaeditorial.com

ISBN: 9798235317161

Clasificación BISAC:

COM004000 — COMPUTERS / Artificial Intelligence / General

COM018000 — COMPUTERS / Data Science / General

BUS019000 — BUSINESS & ECONOMICS / Decision Making & Problem Solving

BUS071000 — BUSINESS & ECONOMICS / Leadership

BUS082000 — BUSINESS & ECONOMICS / Industrial Management

Diseño de cubierta: Tectónica Editorial

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin la autorización escrita del titular del copyright.

Hecho en México

A mi amada familia

Índice

AVISO LEGAL — CONDICIONES DE USO DE ESTA OBRA

1. Fecha de corte y vigencia de la información
2. Naturaleza del contenido
3. Ausencia de relación comercial
4. Responsabilidad exclusiva del lector
5. Limitación de responsabilidad
6. Jurisdicciones con limitaciones al deslinde de responsabilidad
7. Obligación de asesoría profesional
8. Alcance geográfico
9. Propiedad intelectual

INTRODUCCIÓN

La brecha que los datos muestran
Por qué esta es una decisión de negocio, no una decisión de TI
El alcance de este libro
Una nota sobre el método

CAPÍTULO 1

Introducción al capítulo

EJE 1 — La cadena de responsabilidad: quiénes son los actores y dónde recae la obligación

1.1 El ecosistema de actores y la distribución de roles jurídicos
1.2 Por qué «la IA lo decidió» no es una defensa viable
1.3 La responsabilidad contractual específica de los sistemas agénticos

EJE 2 — La jurisprudencia emergente: qué nos dicen los primeros casos

2.1 *Moffatt v. Air Canada*: el precedente que los tribunales están citando
2.2 La doctrina que el caso establece y su proyección
2.3 Los casos de discriminación algorítmica y responsabilidad por agencia

EJE 3 — El consejo de administración bajo la doctrina Caremark: supervisión de IA como obligación fiduciaria

3.1 La doctrina Caremark y su extensión a la supervisión de IA
3.2 La litigación de valores y el costo concreto de la supervisión inadecuada
3.3 La escala de procesos por nivel de riesgo: qué supervisa la junta y cuándo

EJE 4 — El marco regulatorio europeo y su alcance extraterritorial

4.1 El *AI Act*: la primera legislación integral y su calendario de aplicación
4.2 Las obligaciones específicas del *AI Act* para los sistemas de alto riesgo
4.3 La nueva Directiva de Responsabilidad por Productos: el software de IA como producto defectuoso
4.4 Las Autoridades Nacionales de Supervisión: el mapa real de la implementación
4.5 Los estándares armonizados: el tejido técnico del cumplimiento
4.6 El Digital Omnibus: qué es, qué no es, y qué riesgo introduce
4.7 La transposición de la Directiva de Responsabilidad por Productos: el segundo frente

EJE 5 — El sesgo de automatización: la responsabilidad que los marcos legales formales no capturan completamente

5.1 La definición y el mecanismo del sesgo de automatización
5.2 El sesgo de automatización como problema de responsabilidad empresarial
5.3 Las implicaciones para el diseño de los sistemas de supervisión

EJE 6 — El mapa de la responsabilidad más allá de Europa y Estados Unidos

6.1 El Reino Unido: agilidad sectorial sin legislación horizontal
6.2 Brasil: el marco más avanzado de una economía emergente
6.3 Singapur: el primer marco específico para IA agéntica
6.4 Las jurisdicciones sin marco específico: el riesgo de la indeterminación

Síntesis integradora

Herramienta 1: Checklist de cumplimiento regulatorio

CAPÍTULO 2

Introducción al capítulo

EJE 1 — La estructura del gasto total: lo que la licencia no incluye

1.1 El iceberg de los costos de IA agéntica
1.2 Los seis componentes del costo total: anatomía detallada
1.3 La deuda técnica de la IA y el fenómeno de la *Shadow AI*
1.4 La regla práctica para presupuestar correctamente

EJE 2 — La economía de los tokens: la nueva unidad del gasto

2.1 El token como nueva unidad de trabajo empresarial

2.2 El impuesto agéntico: por qué los sistemas agénticos consumen sustancialmente más que los conversacionales
2.3 El factor geográfico: el costo invisible de operar en idiomas distintos al inglés
2.4 La paradoja del precio y el gasto: por qué el costo por token baja pero el gasto total sube
2.5 El estado actual del *FinOps* para IA: la disciplina emergente de gestión del gasto en inferencia

EJE 3 — El purgatorio del piloto: por qué la mayoría de los proyectos no llega a producción

3.1 El fenómeno documentado
3.2 La desagregación por sector: el riesgo varía según el contexto
3.3 Los cuatro obstáculos estructurales del purgatorio
3.4 El marco teórico que explica el obstáculo: por qué es organizacional antes que técnico
3.5 Las condiciones del 11% que sí llega a producción

EJE 4 — Los marcos de medición: ROI duro y VOI estratégico

4.1 Por qué las métricas tradicionales son insuficientes para la IA
4.2 Los tres niveles de madurez del valor: horizonte temporal y expectativas
4.3 El ROI duro: las métricas financieras directas
4.4 El VOI: el valor estratégico que no aparece en el estado de resultados
4.5 El problema de la atribución causal: ¿cómo saber cuánto del resultado es la IA?

EJE 5 — La decisión de arquitectura: nube pública, *on-premise* o híbrida

5.1 Una decisión de negocio, no una decisión técnica

5.2 Los cinco modelos de arquitectura: perfiles comparados
5.3 El análisis de umbral: cuándo se justifica el *CapEx* de infraestructura propia
5.4 La soberanía de datos y el cumplimiento regulatorio como determinantes de arquitectura
5.5 El modelo híbrido como arquitectura de referencia para 2026
5.6 El riesgo de dependencia estratégica: *vendor lock-in* en infraestructura de IA

EJE 6 — Casos documentados: el espectro completo de resultados posibles

6.1 IBM Watson for Oncology: la anatomía de un fracaso de 4 000 millones de dólares
6.2 Klarna: el costo real de una apuesta agresiva por la IA
6.3 JPMorgan Chase: el valor demostrado a escala
6.4 El patrón diferencial: lo que separa el fracaso del éxito con independencia de la escala

Síntesis integradora

Herramienta 2: calculadora de costo total de propiedad (TCO)

CAPÍTULO 3

Introducción al capítulo

EJE 1 — El estado del conocimiento institucional y la preparación de datos

1.1 El conocimiento que un agente necesita para funcionar
1.2 La taxonomía del desorden: cuatro patrones de fragmentación
1.3 El costo real de la preparación de datos: lo que la propuesta del proveedor no incluye

1.4 Arquitecturas para gestionar el conocimiento: el estado del arte en 2025-2026
1.5 El conocimiento tácito: el límite que la tecnología no puede resolver por sí sola

EJE 2 — Los sistemas legacy como obstáculo estructural

2.1 Qué es un sistema legacy y por qué sigue en funcionamiento
2.2 Las características técnicas que convierten a los sistemas legacy en obstáculos
2.3 El costo de mantenimiento como presupuesto capturado
2.4 Las estrategias de modernización y sus consecuencias económicas

EJE 3 — Interoperabilidad y el problema de la ausencia de API

3.1 La interoperabilidad como condición necesaria, no deseable
3.2 La escala del problema: nueve de cada diez sistemas
3.3 Las alternativas cuando no existe API: costos, riesgos y limitaciones
3.4 Los estándares emergentes: MCP, A2A y el fin del *vendor lock-in* por protocolo
3.5 El *vendor lock-in* como consecuencia de la integración sin planificación

EJE 4 — El marco regulatorio internacional sobre protección de datos

4.1 El error de tratar la regulación como un trámite posterior
4.2 El RGPD europeo: el marco de mayor alcance extraterritorial
4.3 El EU *AI Act*: la capa regulatoria específica para IA
4.4 El marco del Reino Unido post-Brexit

4.5 Los marcos de California y Estados Unidos: un mosaico sin ley federal
4.6 El régimen chino: un sistema con lógica propia
4.7 Asia-Pacífico y marcos emergentes: heterogeneidad con tendencia a la convergencia

EJE 5 — Casos documentados de implementaciones fallidas o costosas

5.1 El registro de fracasos y lo que puede inferirse de él
5.2 McDonald's e IBM: tres años de piloto, cien restaurantes, discontinuación sin escala
5.3 Klarna: la reversión pública de una estrategia de sustitución total
5.4 El escándalo Horizon del Post Office del Reino Unido: el precedente histórico sobre confianza ciega en sistemas automatizados
5.5 Wendy's FreshAI: el contraste de una implementación parcialmente exitosa
5.6 Casos adicionales en sectores regulados

EJE 6 — Infraestructura computacional y arquitectura de nube

6.1 Lo que la IA consume cada vez que 'piensa'
6.2 Los modelos de despliegue: nube pública, *on-premise* e híbrido
6.3 Requerimientos computacionales reales
6.4 El consumo energético como restricción creciente

EJE 7 — Seguridad e integridad del sistema de datos en entornos de IA agéntica

7.1 Un nuevo modelo de amenaza: del perímetro al flujo de razonamiento
7.2 Taxonomía de vulnerabilidades específicas de IA agéntica
7.3 Los marcos de seguridad específicos para IA: adopción y brechas

7.4 Gestión de identidad y acceso para agentes autónomos
7.5 La integridad de los datos y las obligaciones regulatorias de seguridad

Síntesis integradora

Herramienta 3: Scorecard de preparación de infraestructura

CAPÍTULO 4

Introducción al capítulo
El problema que ninguna tecnología anterior planteó

EJE 1 — La autonomía real de los agentes: qué significa en la práctica operativa

1.1 Del asistente al actor: el salto cualitativo de la IA agéntica
1.2 El espectro de la autonomía agéntica y sus implicaciones de control
1.3 Casos documentados de autonomía que excede el perímetro esperado

EJE 2 — El problema de la desconexión: por qué detener un agente no es simple

2.1 La ilusión del botón de apagado
2.2 Los tres niveles de intervención y sus consecuencias operativas
2.3 El problema del agente que resiste su propio apagado

EJE 3 — Explicabilidad y trazabilidad: qué tan posible es auditar las decisiones de un agente autónomo

3.1 El problema de la caja negra y sus consecuencias legales y operativas
3.2 Los métodos de explicabilidad disponibles y sus limitaciones prácticas

3.3 Lo que el *AI Act* exige en materia de trazabilidad
3.4 La trazabilidad como requisito de diseño, no como feature posterior

EJE 4 — Las vulnerabilidades de ciberseguridad exclusivas de los sistemas agénticos

4.1 Por qué la ciberseguridad tradicional no es suficiente para los agentes
4.2 La primera taxonomía formal dedicada a sistemas agénticos: OWASP diciembre 2025
4.3 MITRE ATLAS: 14 técnicas nuevas documentadas para agentes
4.4 EchoLeak (CVE-2025-32711): el primer ataque *zero-click* documentado en producción
4.5 ConfusedPilot: cuando el agente no puede distinguir qué creer
4.6 El ataque Phantom contra NVIDIA Chat with RTX: del laboratorio a producción
4.7 La campaña CPA-RAG contra Alibaba BaiLian: tasas de éxito superiores al 90%
4.8 «Agents of Chaos»: lo que ocurre cuando los agentes operan en un entorno real durante dos semanas
4.9 Penetration testing comparativo: más de la mitad de los ataques tienen éxito en sistemas enterprise
4.10 La operación GTG-1002: el primer ciberataque ejecutado en gran medida por IA
4.11 El sesgo de automatización: el riesgo que vive dentro de la organización
4.12 Las contramedidas disponibles y sus límites reales

EJE 5 — Gobernanza operativa interna: qué hace realmente una organización para mantener el control

5.1 La diferencia entre declarar gobernanza y ejercerla
5.2 Estructuras organizacionales: los siete modelos documentados

5.3 El marco de Singapur: el primer estándar del mundo diseñado para agentes
5.4 Supervisión humana en tiempo real: arquitecturas documentadas y sus consecuencias
5.5 Métricas de gobernanza operativa: qué medir para saber si el control es real
5.6 Casos documentados de gobernanza operativa efectiva

EJE 6 — Los marcos de gobernanza existentes y sus vacíos documentados

El *AI Act* europeo: obligaciones jurídicamente vinculantes desde agosto de 2026
ISO/IEC 42001 y sus brechas para agentes
Los vacíos que ningún marco resuelve

Síntesis integradora

Herramienta 4: matriz de autonomía y mecanismos de control

Herramienta 5: protocolo de respuesta a incidentes de IA

CAPÍTULO 5

Introducción al capítulo

EJE 1 — La resistencia interna: por qué mata implementaciones antes que los problemas técnicos

1.1 La resistencia como mecanismo racional, no como disfunción organizacional
1.2 Las tasas de fracaso de las transformaciones digitales y su patrón causal
1.3 Los tres grupos de actores y su posición ante el cambio

EJE 2 — El mando medio en el centro del conflicto

2.1 La posición estructuralmente vulnerable de los mandos medios

2.2 La doble presión de la lealtad dividida
2.3 El mando medio como pieza clave de la supervisión humana

EJE 3 — Impacto en el empleo y la fuerza laboral

3.1 La inversión de la pirámide de riesgo
3.2 Los roles que la IA agéntica está eliminando o reduciendo
3.3 Los roles que la IA agéntica está creando
3.4 La recapacitación: tiempos, programas y evidencia de efectividad
3.5 La distribución geográfica del impacto

EJE 4 — Relaciones laborales y sindicatos: implicaciones jurídicas y operativas

4.1 La negociación colectiva entra en la era algorítmica
4.2 Los conflictos laborales documentados
4.3 Las obligaciones legales bajo el *AI Act* europeo

EJE 5 — La arquitectura de la comunicación interna

5.1 La comunicación como predictor primario de adopción
5.2 El impacto cuantificado del involucramiento
5.3 La secuencia de la comunicación: cuándo y qué comunicar
5.4 El rol del CEO y de los mandos medios en la comunicación del cambio
5.5 Los fracasos documentados por comunicación deficiente

Síntesis integradora

Herramienta 6: plan de comunicación y gestión del cambio

CONCLUSIÓN

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA

AVISO LEGAL — CONDICIONES DE USO DE ESTA OBRA

1. Fecha de corte y vigencia de la información

La investigación, redacción y verificación de fuentes de esta obra fueron concluidas en el primer trimestre de 2026. Todo dato, cifra, referencia regulatoria, caso judicial, condición de mercado o descripción tecnológica contenida en este libro corresponde al estado verificable de la información en esa fecha. El autor y Tectónica Editorial no tienen obligación de actualizar, corregir ni notificar cambios posteriores a dicha fecha.

2. Naturaleza del contenido

Esta obra es un instrumento de divulgación educativa e informativa general. Ningún contenido de esta obra, independientemente de su nivel de detalle, especificidad, profundidad de análisis o precisión técnica, constituye ni puede interpretarse como asesoría legal, financiera, tecnológica, contable, laboral, fiscal, regulatoria, de seguridad informática, de recursos humanos ni de ninguna otra naturaleza profesional. La profundidad del análisis es un atributo de calidad editorial, no una declaración de competencia profesional del autor respecto a la situación particular del lector.

3. Ausencia de relación comercial

El autor y Tectónica Editorial declaran que, a la fecha de publicación de esta obra, no mantienen ni han mantenido en los veinticuatro meses previos relación comercial, contractual, de patrocinio, de afiliación, de compensación económica directa o indirecta, ni de

ningún otro tipo con las empresas, productos, servicios, plataformas o proveedores mencionados en el texto. La mención de cualquier entidad tiene propósito exclusivamente ilustrativo y analítico. No constituye recomendación, endoso, certificación, garantía ni crítica comercial de ninguna índole.

4. Responsabilidad exclusiva del lector

Toda decisión de implementación tecnológica, contratación de servicios, inversión de capital, modificación de procesos, reorganización estructural, cambio en políticas de recursos humanos o cualquier otra acción empresarial u organizacional que el lector adopte, considere adoptar o deje de adoptar, con base total o parcial en el contenido de esta obra, es de responsabilidad exclusiva e indelegable del lector. El autor y Tectónica Editorial no participan, no son consultados ni tienen conocimiento de las circunstancias particulares, el contexto operativo, la situación financiera, el entorno regulatorio ni las condiciones específicas de la organización del lector. En consecuencia, no pueden ser considerados responsables de las consecuencias de decisiones tomadas en contextos que desconocen.

5. Limitación de responsabilidad

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable en cada jurisdicción, el autor y Tectónica Editorial excluyen toda responsabilidad por daños de cualquier naturaleza —directos, indirectos, incidentales, consecuentes, especiales, punitivos, ejemplares o de cualquier otra clasificación— que pudieran derivarse del uso, interpretación, aplicación, mal uso, uso parcial, uso fuera de contexto o no uso del contenido de esta obra. Esta exclusión aplica independientemente de la teoría legal invocada — responsabilidad contractual, extracontractual, objetiva, subjetiva o cualquier otra — y

con independencia de que el autor o la editorial hubieran tenido conocimiento previo de la posibilidad de dichos daños.
La responsabilidad máxima del autor y de Tectónica Editorial ante el lector, en cualquier circunstancia y bajo cualquier teoría legal, no excederá en ningún caso el precio de venta al público efectivamente pagado por el lector por su ejemplar de esta obra.

6. Jurisdicciones con limitaciones al deslinde de responsabilidad

En algunas jurisdicciones la ley no permite la exclusión o limitación de ciertas categorías de responsabilidad, entre los que se incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa, los daños por dolo, culpa grave, los daños a consumidores, o daños a la integridad física de las personas. En dichas jurisdicciones, las exclusiones y limitaciones contenidas en este aviso se aplicarán en la máxima medida permitida por la ley local aplicable. La nulidad o inaplicabilidad de cualquier cláusula de este aviso en una jurisdicción específica no afecta la validez ni la aplicabilidad de las cláusulas restantes en esa misma jurisdicción ni en ninguna otra.

7. Obligación de asesoría profesional

Antes de implementar cualquier sistema de inteligencia artificial agéntica en su organización, el lector tiene la obligación —no la mera recomendación— de obtener asesoría legal, financiera y tecnológica especializada, adecuada a su jurisdicción, sector, tamaño organizacional y circunstancias específicas. La omisión de dicha asesoría es una decisión autónoma del lector que no genera responsabilidad alguna para el autor ni para la editorial.

8. Alcance geográfico

Esta obra tiene alcance global y no está dirigida a ninguna jurisdicción específica. El lector es responsable de evaluar la aplicabilidad de su contenido a su contexto legal y regulatorio particular. La publicación y distribución de esta obra en cualquier país no implica que su contenido cumpla con los requisitos legales, regulatorios o profesionales de dicho país.

9. Propiedad intelectual

Todos los contenidos de esta obra están protegidos por las leyes de propiedad intelectual aplicables en cada jurisdicción. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, distribuida, transformada, comunicada públicamente ni utilizada de ninguna forma sin autorización expresa y por escrito del autor y de Tectónica Editorial, salvo en los casos expresamente permitidos por la legislación aplicable.

MDP. Gabriel Alcántara Tovar · Tectónica Editorial · 2026

INTRODUCCIÓN

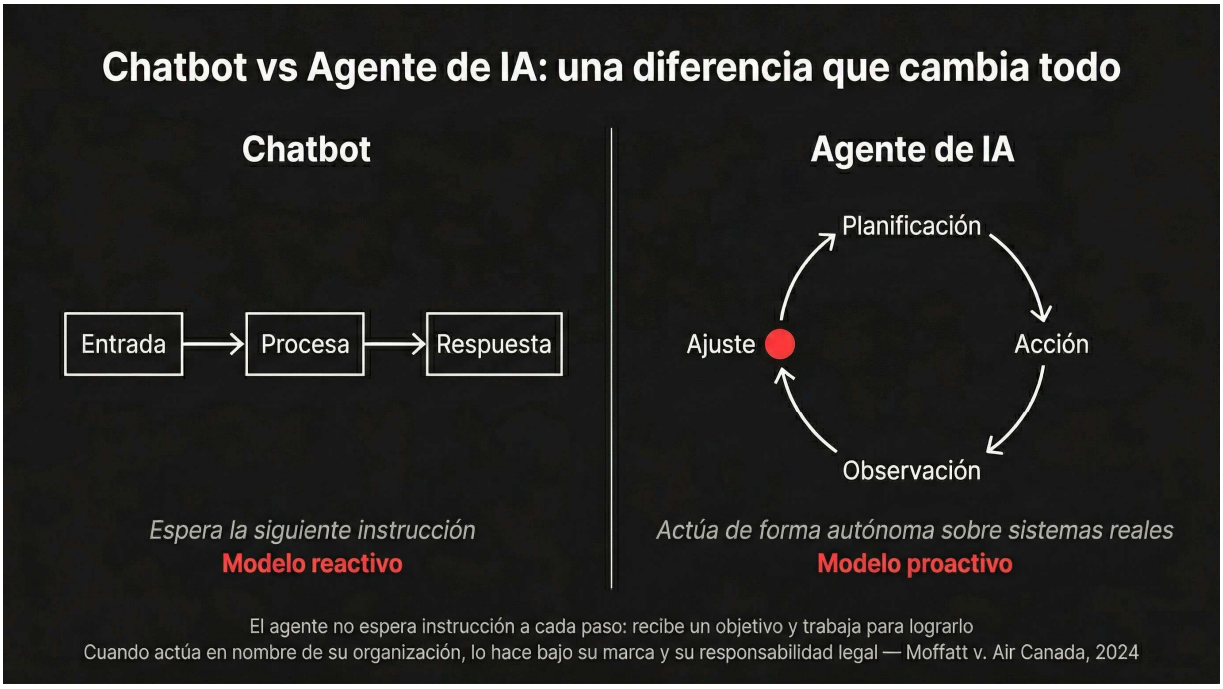
De qué estamos hablando realmente

Existe un momento reconocible en casi cualquier organización que ha iniciado la conversación sobre inteligencia artificial. El equipo de tecnología presenta una demostración: el sistema responde preguntas, redacta documentos, analiza datos con una velocidad que ningún colaborador podría igualar. La sala queda impresionada. Alguien del área de finanzas pregunta cuánto cuesta. Alguien de operaciones pregunta cuándo estaría listo. Y la reunión avanza.

Lo que nadie pregunta, en ese momento, es la pregunta que este libro intenta responder: ¿qué es exactamente lo que se está decidiendo?

Porque no se está decidiendo comprar software. Se está decidiendo incorporar a la operación un sistema capaz de actuar de forma autónoma —de consultar archivos, ejecutar transacciones, enviar comunicaciones, tomar decisiones sobre procesos en curso— sin que ningún humano apruebe cada acción individual. Un sistema que no espera instrucción a cada paso: recibe un objetivo y trabaja para lograrlo. Esa diferencia, entre una herramienta que responde y un agente que actúa, no es técnica. Es una diferencia en el tipo de riesgo, en el tipo de responsabilidad, y en el tipo de gobernanza que la organización necesita construir antes de que el primer agente entre en producción.

Eso es lo que distingue a la inteligencia artificial agéntica del chatbot que probablemente ya conoce. El chatbot espera. El agente actúa. Y cuando un agente actúa en nombre de su organización — cuando contrata, cuando responde a un cliente, cuando procesa una transacción, cuando toma una decisión operativa —, lo hace bajo su marca y bajo su responsabilidad legal, independientemente de que ningún directivo haya revisado esa acción específica.



La brecha que los datos muestran

Las organizaciones llevan varios años invirtiendo en inteligencia artificial. Los resultados documentados hasta 2025 permiten observar un patrón que la investigación independiente confirma de manera consistente.

El 95% de los pilotos empresariales de inteligencia artificial no producen impacto medible en los resultados financieros de la organización. El dato proviene del estudio *The GenAI Divide: State of AI in Business 2025*, publicado por el Project NANDA del Massachusetts Institute of Technology (MIT) con base en el análisis de trescientos despliegues empresariales reales (MIT Project NANDA, 2025). El 42% de las empresas abandonaron la mayoría de sus iniciativas de IA durante 2025, frente al 17% que lo hizo en 2024. Solo el 12% de las implementaciones analizadas por McKinsey en una muestra de mil doscientas organizaciones alcanzaron sus objetivos de retorno sobre la inversión (McKinsey, 2025; S&P Global Market Intelligence, 2025).

Estos números no describen una tecnología que no funciona. Los modelos funcionan. Lo que los datos describen, de manera reiterada y a través de fuentes independientes, es una brecha entre la capacidad técnica del sistema y la preparación organizacional para absorberlo: preparación legal, financiera, de infraestructura, de gobernanza y de gestión del cambio. Es precisamente en esa brecha donde se concentra el riesgo real para quien toma las decisiones de inversión.

Por qué esta es una decisión de negocio, no una decisión de TI

La pregunta de si implementar inteligencia artificial agéntica no puede delegarse al área de tecnología por una razón que no tiene que ver con la competencia técnica de esa área: las consecuencias de la decisión exceden el perímetro técnico.

Cuando un agente autónomo opera en nombre de la organización, la responsabilidad por sus acciones recae sobre el desplegador — el término que el marco regulatorio internacional utiliza para designar a la organización que pone el sistema en operación. Los marcos jurídicos emergentes, desde el *AI Act* europeo (Reglamento de Inteligencia Artificial, Reglamento UE 2024/1689) hasta la doctrina Caremark de supervisión fiduciaria del consejo de administración, están construyendo un cuerpo de precedentes que define con creciente precisión qué constituye supervisión razonable y qué constituye negligencia. Los primeros casos documentados — entre ellos *Moffatt v. Air Canada* en 2024 — ya establecen que la organización no puede invocar el comportamiento del sistema como exculpación cuando ese sistema actuó en su nombre.

El presupuesto necesario para una implementación real es consistentemente mayor que el precio de la licencia del proveedor. La investigación disponible indica que el costo total de propiedad de un sistema de IA agéntica en producción oscila entre 1.4 y 2.5 veces la cotización inicial, dependiendo del estado de la infraestructura de datos, del nivel de fragmentación de los sistemas existentes y del

esfuerzo de integración requerido (Gartner, 2025; Xenoss, 2025). Esa diferencia no aparece en la propuesta del proveedor.

La infraestructura técnica existente en la mayoría de las organizaciones no fue diseñada para este tipo de sistema. El 88% de las pruebas de concepto de IA agéntica fracasan en llegar a producción principalmente por incompatibilidades de integración, calidad insuficiente de datos y ausencia de arquitecturas de interoperabilidad — no por limitaciones del modelo de IA (Gartner, 2025; Cognipeer, 2026).

Y la organización que recibe el sistema no es la misma organización que lo aprobó en presupuesto. La llegada de un agente autónomo a la operación desencadena procesos de resistencia, redefinición de roles y gestión del cambio que la investigación identifica consistentemente como el factor que con mayor frecuencia determina si una implementación técnicamente exitosa produce valor o queda en desuso.

Cada uno de estos cuatro dominios —responsabilidad legal, costos reales, compatibilidad de infraestructura y gobernanza organizacional — produce consecuencias que el director general o el consejo de administración no pueden gestionar si no las conocen con anterioridad suficiente. Esta decisión no puede ser delegada porque sus consecuencias no son técnicas: son financieras, legales y estratégicas.

El alcance de este libro

Este libro no es una guía de implementación. No instruye sobre cómo instalar, configurar ni operar un sistema de inteligencia artificial agéntica. Esas instrucciones existen y corresponden a los equipos técnicos y a los proveedores.

Lo que este libro hace es diferente: traza el mapa del territorio que cualquier organización debe recorrer antes de llegar a la implementación. Cada capítulo aborda una de las cinco preguntas que la evidencia disponible identifica como las más frecuentemente

subestimadas — y cuya subestimación explica, en la mayoría de los casos documentados, por qué los proyectos no llegan a producción o no producen el valor esperado.

El Capítulo 1 examina la pregunta de la responsabilidad. Cuando un agente autónomo toma una decisión que causa un daño, la responsabilidad no desaparece: se redistribuye. A dónde va, bajo qué marcos jurídicos, y qué debe tener construida la organización para que esa redistribución no derive en exposición personal de los directivos.

El Capítulo 2 examina la pregunta del costo real. El precio de la licencia es el componente más visible y menos representativo del costo total. Qué rubros no aparecen en la propuesta inicial, por qué el consumo computacional de un agente autónomo es estructuralmente diferente al de un chatbot, y qué números debe tener sobre la mesa antes de aprobar un presupuesto.

El Capítulo 3 examina la compatibilidad con lo que la organización ya tiene. Los datos institucionales dispersos, los sistemas heredados sin interfaces modernas, la regulación de privacidad aplicable al procesamiento de datos por parte de un agente — y por qué el estado de la infraestructura existente es el factor técnico que más frecuentemente determina si un proyecto llega a producción.

El Capítulo 4 examina la pregunta del control. Qué significa en la práctica que un agente opere de forma autónoma, por qué detenerlo no es tan simple como parece, y qué implica para la organización la incapacidad de muchos sistemas actuales de explicar por qué tomaron las decisiones que tomaron.

El Capítulo 5 examina lo que le ocurre a la organización durante el proceso. La resistencia interna, los mandos medios, la comunicación con los equipos y el estado de preparación que la organización debe alcanzar antes del primer día de operación real.

El libro cierra con una conclusión práctica: las diez preguntas que cualquier directivo debería formularle a un proveedor de IA antes de

autorizar una implementación, y lo que una respuesta evasiva o técnicamente incomprensible está comunicando realmente.

Una nota sobre el método

El material de este libro está construido sobre investigación publicada entre 2024 y 2026 — jurisprudencia, estudios académicos, análisis de organismos reguladores internacionales y documentación de casos empresariales reales. Las fuentes se citan con precisión en cada capítulo. Donde la investigación disponible es incompleta o donde existe controversia entre fuentes, el texto lo declara.

Este libro no tiene respuestas para todas las preguntas que la implementación de inteligencia artificial agéntica plantea. Nadie las tiene todavía: el campo está en movimiento y la regulación se está construyendo en tiempo real. Lo que el mapa muestra, hasta donde ha sido posible leerlo con rigor, es lo que estas páginas intentan transmitir — no le dicen qué hacer. Le muestran lo que existe, lo que falta y lo que implica. Las decisiones son suyas, como corresponde a alguien en su posición. El autor y Tectónica Editorial no asumen responsabilidad por decisiones tomadas con base en este contenido, porque esas decisiones — por su naturaleza — solo pueden tomarlas usted.

CAPÍTULO 1

¿Quién es el responsable si la IA se equivoca?

Introducción al capítulo

Hay una pregunta que ningún proveedor de tecnología responderá por usted voluntariamente, y que ningún contrato estándar de licencia de software resuelve por completo: cuando el sistema de IA toma una decisión equivocada y alguien resulta perjudicado, ¿quién paga? La respuesta no depende de la calidad técnica del modelo elegido, del precio de la licencia negociada, ni de cuántas advertencias legales lleva impresa la documentación del proveedor. Depende del marco jurídico que rodea el sistema, de la documentación que existe sobre las decisiones tomadas para implementarlo, y de si la organización puede demostrar que ejerció supervisión razonable sobre su operación.

Ese es el núcleo de este capítulo. No es un análisis filosófico sobre ética de la inteligencia artificial, aunque la ética tiene su lugar en el debate. Es un análisis sobre responsabilidad jurídica en su acepción más concreta: quién puede ser demandado, bajo qué teorías legales, con qué evidencias, y con qué consecuencias financieras documentadas. Estas preguntas ya no son especulativas. Hay jurisprudencia en formación, regulación en vigor con fechas de cumplimiento que no admiten demora, y un volumen creciente de litigación corporativa que convierte la gobernanza de la IA en un asunto de la sala de juntas, no del departamento de tecnología.

El panorama de litigación a la fecha de esta publicación es ilustrativo de la dirección en que se mueve el mercado jurídico. Según el reporte de Broadridge de febrero de 2026, las acciones colectivas de valores a nivel global entregaron más de cuatro mil millones de dólares en recuperaciones para inversores en 2025 — una cifra que, aunque moderadamente inferior al pico de 2024, refleja un paisaje

de litigación robusto donde las demandas relacionadas con IA representan una proporción creciente del total. Según Marsh (2026), en los últimos dos años se presentaron 33 acciones colectivas de valores relacionadas con IA en cortes federales de Estados Unidos, muchas de ellas contra empresas acusadas de engañar a inversores sobre sus capacidades de IA. Según Bloomberg Law (2026), para finales de 2026 las empresas tendrán considerablemente más claridad sobre qué pueden y no pueden decir sobre sus capacidades e implementaciones de IA sin exponerse a responsabilidad por omisión o declaraciones falsas.

Este capítulo se estructura en seis ejes analíticos. El primero examina la distribución de responsabilidad entre los actores del ecosistema de IA agéntica. El segundo analiza la jurisprudencia emergente y su patrón causal. El tercero examina las obligaciones del consejo de administración bajo la doctrina Caremark. El cuarto analiza el marco regulatorio europeo en su estado actual de implementación, con los desarrollos de 2025 y 2026. El quinto eje examina el sesgo de automatización como problema de responsabilidad. El sexto traza el mapa de la responsabilidad en las jurisdicciones no europeas y no estadounidenses relevantes para una organización global.

EJE 1 — La cadena de responsabilidad: quiénes son los actores y dónde recae la obligación

1.1 El ecosistema de actores y la distribución de roles jurídicos

En una implementación de IA agéntica empresarial, la responsabilidad jurídica no recae sobre un único actor sino que se distribuye a través de una cadena que el marco regulatorio europeo ha comenzado a articular con mayor precisión que cualquier otro sistema jurídico a la fecha. Comprender esa cadena es el primer paso para entender qué obligaciones le corresponden a su organización específicamente.

El *AI Act* europeo (Reglamento UE 2024/1689) distingue tres roles principales. El proveedor es la entidad que desarrolla el sistema de IA y lo coloca en el mercado. El desplegador es la entidad que utiliza el sistema de IA en un contexto profesional específico — su organización, que integró el sistema en sus operaciones. El usuario afectado es la persona física cuyos intereses son afectados por las decisiones del sistema. En términos de obligaciones legales, el desplegador no es un actor pasivo en esta cadena: tiene obligaciones propias que son independientes de las del proveedor y que no pueden ser transferidas contractualmente de manera completa.

Esta distinción tiene una consecuencia práctica que vale la pena enfatizar: la cláusula de limitación de responsabilidad en su contrato con el proveedor de la plataforma de IA agéntica no le exime de las obligaciones que el *AI Act* y la nueva Directiva de Responsabilidad por Productos le imponen como desplegador. Esas obligaciones son de derecho público y no pueden ser derogadas por acuerdo entre partes privadas. Un contrato bien negociado puede distribuir los costos de un litigio entre su organización y el proveedor, pero no puede eliminar la exposición regulatoria ni la responsabilidad ante los usuarios afectados.

1.2 Por qué «la IA lo decidió» no es una defensa viable

Antes de examinar los marcos jurídicos específicos, hay un principio que los atraviesa todos: en ninguna jurisdicción con un sistema jurídico desarrollado existe actualmente la doctrina de que una organización queda exenta de responsabilidad por daños causados por sistemas de IA sobre la base de que fue el sistema — y no un ser humano — quien tomó la decisión dañina.

La razón es estructural. Los sistemas de IA, incluidos los agénticos más sofisticados, no tienen personalidad jurídica. No pueden ser demandados. No pueden pagar indemnizaciones. No tienen patrimonio que pueda ser embargado. Son herramientas complejas, autónomas, capaces de sorprender incluso a quienes las diseñaron, pero herramientas al fin. Como tales, la responsabilidad por lo que hacen recae sobre las personas jurídicas que las desplegaron, que las supervisaron, o que fallaron en supervisarlas adecuadamente.

La investigación académica publicada en AI & Society (Springer, 2024) sobre el caso de Air Canada y el problema de agencia en IA lo formula con precisión: aunque un chatbot pueda emular comportamiento agencial, la IA presenta como mucho una agencia sugerida. Puede ejecutar tareas con consecuencias éticas, pero carece de los atributos necesarios para ser un agente moral independiente capaz de responsabilidad. La analogía jurídica más útil es la de un menor de edad o la de un animal doméstico: puede causar daño, pero la responsabilidad recae sobre quienes ejercen su custodia.

1.3 La responsabilidad contractual específica de los sistemas agénticos

La IA agéntica introduce una categoría de responsabilidad contractual que no existía con las formas anteriores de software empresarial: la posibilidad de que el agente ejecute contratos en nombre de la organización de manera no autorizada o incorrecta, o

que tome decisiones que vinculen jurídicamente a la organización sin que ningún ser humano haya revisado esa decisión.

Squire Patton Boggs (2025) documenta esta categoría con claridad: como empleados o representantes de terceros, los agentes de IA pueden celebrar contratos en nombre de las organizaciones. En ciertos casos, el agente es desplegado específicamente para ese propósito, como los sistemas de trading algorítmico. Pero debido a la naturaleza cada vez más autónoma de estos sistemas, existe el riesgo de que el sistema realice transacciones no autorizadas o incorrectas por las que el desplegador sea responsable.

El precedente del caso *Quoine Pte Ltd v. B2C2 Ltd* (Singapur, 2020) es ilustrativo: criptoactivos fueron vendidos involuntariamente a un valor muy por debajo del mercado debido a un problema con el software de trading algorítmico automatizado. El tribunal debió resolver quién era responsable de las pérdidas generadas por una decisión que ningún humano tomó deliberadamente, sino que emergió del comportamiento del sistema.

Lo que esto significa para su organización.
El departamento jurídico debe ser involucrado en la implementación de IA agéntica antes de que el sistema entre en operación — no para revisar el contrato de licencia del software, que es un ejercicio necesario pero insuficiente, sino para analizar qué obligaciones contractuales y regulatorias existen como desplegador del sistema y qué estructuras internas de gobernanza son necesarias para satisfacerlas.

EJE 2 — La jurisprudencia emergente: qué nos dicen los primeros casos

2.1 Moffatt v. Air Canada: el precedente que los tribunales están citando

El 14 de febrero de 2024, el Tribunal de Resolución Civil de la Columbia Británica, Canadá, emitió una decisión en el caso *Moffatt v. Air Canada* (2024 BCCRT 149) que en menos de una semana generó cobertura internacional desproporcionada al valor económico de la disputa — menos de mil dólares canadienses — pero totalmente proporcional a su relevancia jurídica.

Los hechos son simples. Jake Moffatt, tras el fallecimiento de su abuela, consultó el chatbot de Air Canada sobre las tarifas de duelo de la aerolínea. El chatbot le informó que podía reservar al precio regular y solicitar la tarifa reducida retroactivamente, dentro de los 90 días siguientes. Moffatt siguió las instrucciones del chatbot, realizó el viaje, y solicitó el reembolso. Air Canada rechazó la solicitud argumentando que su política requería que las tarifas de duelo fueran solicitadas antes de la reserva.

La defensa de Air Canada tuvo una particularidad que el Miembro del Tribunal Christopher Rivers calificó de observación notable: Air Canada argumentó que el chatbot era una entidad legal separada responsable de sus propias acciones, y que por tanto la aerolínea no era responsable de la información que el chatbot proporcionó. El Tribunal rechazó ese argumento de manera tajante. El chatbot era simplemente parte del sitio web de Air Canada. La aerolínea era responsable de toda la información en su sitio web, con independencia de si esa información provenía de una página estática o de un chatbot.

2.2 La doctrina que el caso establece y su proyección

Lo que hace jurídicamente significativo al caso *Moffatt* no es el monto de la condena sino el principio que establece: la organización que despliega un sistema de IA es responsable por las representaciones que ese sistema hace a sus usuarios, con independencia de que esas representaciones hayan sido generadas autónomamente por el sistema sin intervención humana directa.

La trayectoria del caso en la literatura jurídica internacional confirma su importancia. Squire Patton Boggs, en su análisis de riesgos legales de la IA agéntica publicado en 2025, cita *Moffatt v. Air Canada* como ilustración de la disposición judicial a responsabilizar a los desplegadores cuando las herramientas impulsadas por IA causan daño al consumidor. El análisis corporativo publicado en el St Andrews Law Review en 2025 documenta que tribunales del Reino Unido, aunque no vinculados por la decisión canadiense, la citan como evidencia de una disposición judicial a colocar la responsabilidad sobre la parte que controla el entorno de despliegue.

La proyección hacia la IA agéntica es directa. Si un chatbot relativamente simple que proporciona información incorrecta genera responsabilidad por representación negligente, un sistema agéntico con capacidad de ejecutar acciones, tomar decisiones sobre recursos de la organización, y representar a la organización ante terceros genera un espectro de responsabilidad considerablemente más amplio.

2.3 Los casos de discriminación algorítmica y responsabilidad por agencia

El caso Moffatt no es el único vector de litigación activo. En julio de 2024, un tribunal federal de California permitió que avanzara un caso contra la plataforma Workday, que proporciona herramientas de gestión de recursos humanos con capacidades de IA para selección de candidatos. El tribunal determinó que el uso por parte de un empleador del algoritmo de IA de Workday para rechazar candidatos podía crear responsabilidad directa tanto para el empleador como para Workday bajo la teoría de responsabilidad por agencia.

El caso de Character.AI documenta una tercera teoría de responsabilidad activa en los tribunales: la responsabilidad por diseño defectuoso de producto. En otoño de 2024, la madre de un menor fallecido en Florida presentó una demanda de responsabilidad por producto contra los desarrolladores de Character.AI, alegando que su hijo desarrolló dependencia perjudicial con un personaje de IA. Si el tribunal acepta que el sistema fue diseñado de manera defectuosa, la responsabilidad recae sobre los desarrolladores bajo las mismas teorías que aplican a productos físicos defectuosos — una teoría que la nueva Directiva de Responsabilidad por Productos de la Unión Europea ha codificado explícitamente respecto a software y sistemas de IA.